

Domača naloga: Naravni kubični zlepek

Anže Judež

4. maj 2026

1 Splošen opis naloge

Cilj naloge je bila implementacija naravnega kubičnega zlepka $S(x)$ za dano množico interpolacijskih točk (x_i, f_i) za $i = 1, \dots, n$ [1]. Po navodilih mora funkcija izpolnjevati naslednje pogoje [1]:

- $S(x_i) = f_i$ za vse $i = 1, \dots, n$.
- S je polinom stopnje 3 ali manj na vsakem podintervalu $[x_i, x_{i+1}]$.
- S je dvakrat zvezno odvedljiva funkcija na celotnem intervalu.
- Naravna robna pogoja sta $S''(x_1) = S''(x_n) = 0$.

2 Splošen opis rešitve

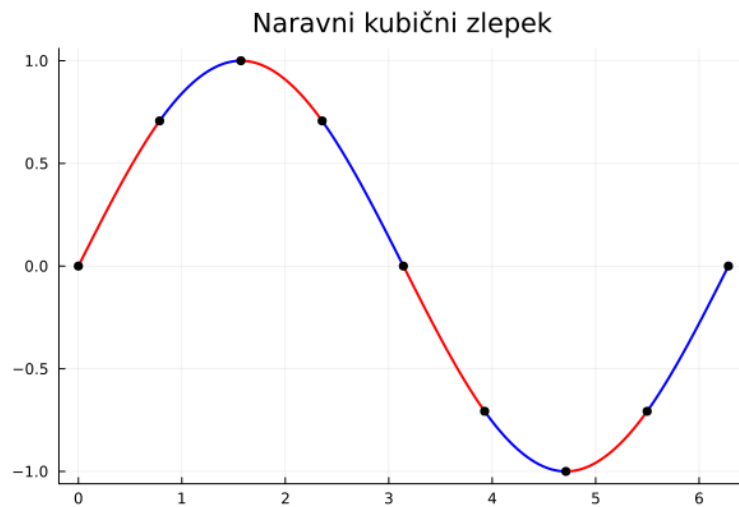
Zlepek določimo tako, da na vsakem podintervalu $[x_i, x_{i+1}]$ postavimo polinom [1]:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Reševanje sistema enačb smo prilagodili strukturi problema. Namesto uporabe splošnih metod smo izkoristili dejstvo, da določanje parametrov vodi do tridiagonalne matrike [1]. S tem smo časovno zahtevnost algoritma zmanjšali na zgolj $O(n)$ [1]. V poročilu se izogibamo podrobni razlagi kode in se raje osredotočamo na matematični opis postopka, kjer koeficiente c_i dobimo z reševanjem sistema, preostale parametre pa izpeljemo iz pogojev za zveznost [1].

3 Primer uporabe

Za testiranje algoritma smo uporabili vzorčne podatke. Na sliki 1 je prikazan izračunan naravni kubični zlepek. Različni barvni odseki ponazarjajo posamezne polinome S_i , ki se v stičiščih gladko povezujejo, kar potrjuje zveznost odvodov [1].



Slika 1: Graf naravnega kubičnega zleпка.

4 Navodila za uporabo

Koda je pripravljena v programskem jeziku Julia in organizirana kot paket `Naloga01` [1].

- **Zagon testov:** V Julia REPL vpišite `using Pkg; Pkg.test("Naloga01")`.
- **Izračun:** Uporabite funkcijo `interpoliraj(x, y)`, ki vrne tip `Zlepek`.
- **Poročilo:** Za generiranje grafov za poročilo zaženite skripto `demo.jl`.

Literatura

- [1] M. Vuk, *Navodila za pripravo domačih nalog in opisi nalog (poglavja 17 in 18)*, Učbenik za numerične metode, 2026.